

Modelització i optimització de trajectes en la xarxa de transport públic de Barcelona

NIU 1598205

Grau en Matemàtiques
Treball Final de Grau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

- 1 Introducció
- 2 Marc teòric
- 3 Construcció del graf
- 4 Cerca de camins mínims

Objectius

- 1 Trobar el camí més ràpid entre dos accessos de la xarxa
- 2 Minimitzar el nombre d'iteracions necessàries



Camins mínims a grafs ponderats

Graf ponderat

$G = (V, E, \omega)$, on

$$\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$$

determina el pes de cada aresta.

Pes mínim

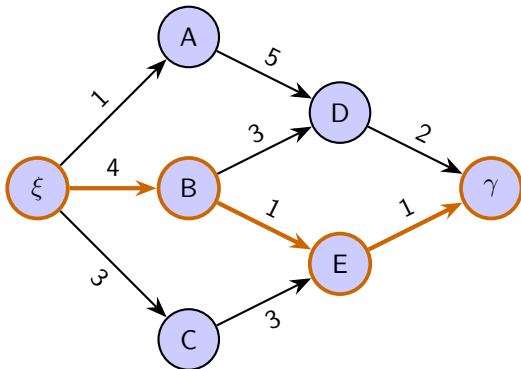
Siguin $u, v \in V$,

$$\sigma(u, v) = \min\{\omega(\alpha) : \alpha \text{ és un camí de } u \text{ a } v\}.$$

Camí mínim

Qualsevol camí de $u \in V$ a $v \in V$ amb pes igual a $\sigma(u, v)$.

Algoritmes de camí mínim



Dijkstra

- Greedy
- Admissible

A*

- $f(v) = g(v) + h(v, \gamma)$
- h heurística (estimació del cost restant)
- Admissible si $\forall v \in V$, $h(v, \gamma) \leq \sigma(v, \gamma)$

Iteració

Extracció d'un vèrtex de la cua de prioritat + processament dels seus successors

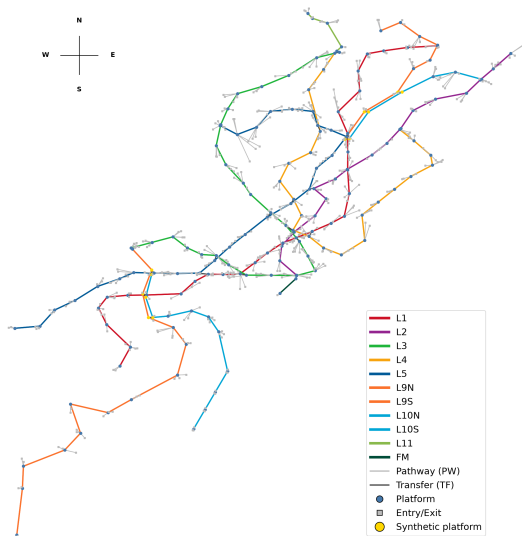
Definició dels pesos i model del graf

Caminar: entrada ↔ andana	→	Pathway (PW)
Espera	→	Nul
Portes obertes	}	→ Subway (SW)
Metro en marxa		
Caminar: andana ↔ andana	→	Transfer (TF)

Decisions estructurals

- Graf dirigit $\Leftarrow$ diferències de fins a 70 s
- Duplicació d'andanes compartides $\Leftarrow$ diferències de fins a 3 s
- Pesos SW estàtics (mitjana) $\Leftarrow$ representatiu pel **92.19%** d'arestes

Graf resultant



Vèrtexs: 673

- Entrades: 502 (74.6%)
- Andanes: 171 (25.4%)

Arcs: 1 419

- PW: 1 019 (71.8%)
- TF: 80 (5.6%)
- SW: 320 (22.6%)

Mètrica d'eficiència i primers resultats

Proporció (per ruta)

$$\frac{\text{nre. vèrtexs al camí mínim}}{\text{nre. iteracions}} \in (0, 1]$$

Heurística ideal

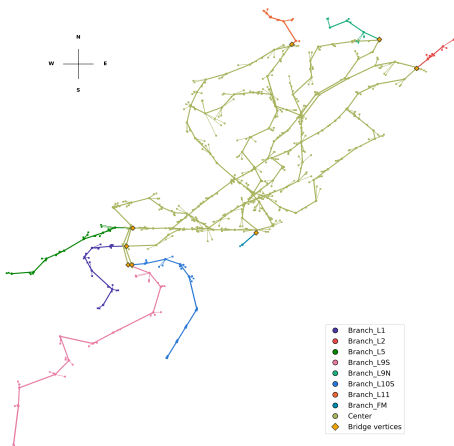
$$h_{\text{cheat}}(n, \gamma) = \sigma(n, \gamma)$$

Heurística geogràfica

$$h_{\text{geo}}(n, \gamma) = \left\lfloor \frac{d_{\text{geo}}(n, \gamma)}{v_{\text{max}}} \right\rfloor$$

Algoritme	Prop. mitjana
Dijkstra	0.06
A^*_{geo}	0.12
A^*_{cheat}	0.99

Topologia particular del graf i eficiència per casos



Cas	Significat
CC	Centre → Centre
SB	Mateixa branca
CB	Centre → Branca
BC	Branca → Centre
DB	Branques diferents

Cas	%	Dijk.	A^*_{geo}	A^*_{cheat}
CC	56.8	0.06	0.14	1
CB	18.6	0.04	0.07	0.99
BC	18.6	0.07	0.12	0.99
SB	0.9	0.25	0.52	1
DB	5	0.07	0.12	0.99
Global		0.06	0.12	0.99

Intuïció: Barcelona $\rightarrow$ Toulouse $\rightarrow$ Milà $\rightarrow$ Roma

Heurística barcelonina

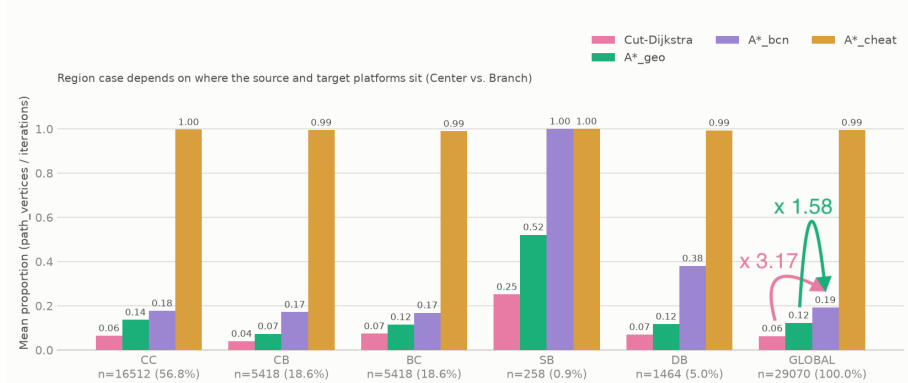
$$h_{bcn}(n, \gamma) = \begin{cases} 0, & n = \gamma, \\ \infty, & P_f(n) \text{ o } P_t(\gamma) \text{ buits,} \\ c_e(n) + \min_{p \in P_f(n), q \in P_t(\gamma)} h_{reg}(p, q) + c_e(\gamma), & \text{altrament,} \end{cases}$$

on

$$h_{reg}(p, q) = \begin{cases} h_{geo}(p, q), & (p, q) \in CC, \\ d_f(q) - d_f(p), & (p, q) \in SB, \ d_f(p) < d_f(q), \\ d_t(p) - d_t(q), & (p, q) \in SB, \text{ altrament,} \\ h_{geo}(p, b_q) + d_f(q), & (p, q) \in CB, \\ d_t(p) + h_{geo}(b_p, q), & (p, q) \in BC, \\ d_t(p) + h_{geo}(b_p, b_q) + d_f(q), & (p, q) \in DB. \end{cases}$$

Avaluació experimental d'A*_{bcn}

Algorithm performance by graph region



Idea clau

Adaptar una heurística a les característiques específiques de la xarxa permet obtenir millores significatives respecte a una heurística de propòsit general

Canvi de perspectiva

En lloc de continuar refinant l'heurística, modifiquem l'espai de cerca

Algorithm performance by graph region: full graph vs graph without entrances

